工程科学学报
Chinese Journal of Engineering

激光诱导击穿光谱技术在提高矿冶分析准确度的研究进展

毛小晶 史烨弘 蒯丽君 李华昌 刘杰民

Research progress on laser-induced breakdown spectroscopy for improving the accuracy of mining and metallurgical analysis

MAO Xiaojing, SHI Yehong, KUAI Lijun, LI Huachang, LIU Jiemin

引用本文:
毛小晶, 史烨弘, 蒯丽君, 李华昌, 刘杰民. 激光诱导击穿光谱技术在提高矿冶分析准确度的研究进展[J]. 工程科学学报, 2024, 46(1): 23–32. doi: 10.13374/j.issn2095–9389.2022.12.16.003
MAO Xiaojing, SHI Yehong, KUAI Lijun, LI Huachang, LIU Jiemin. Research progress on laser–induced breakdown spectroscopy for improving the accuracy of mining and metallurgical analysis[J]. *Chinese Journal of Engineering*, 2024, 46(1): 23–32. doi: 10.13374/j.issn2095–9389.2022.12.16.003

在线阅读 View online: https://doi.org/10.13374/j.issn2095–9389.2022.12.16.003

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

我国冶金固废大宗利用技术的研究进展及趋势
Progress and trend of bulk utilization technology of metallurgical solid wastes in China
工程科学学报. 2021, 43(12): 1713 https://doi.org/10.13374/j.issn2095–9389.2021.09.15.003

月壤原位利用技术研究进展
Research progress in the *in–situ* utilization of lunar soil
工程科学学报. 2021, 43(11): 1433 https://doi.org/10.13374/j.issn2095–9389.2021.01.26.003

纳米技术在镁质耐火材料中应用的研究进展
Progress in the application of nanotechnology to magnesia refractories
工程科学学报. 2021, 43(1): 76 https://doi.org/10.13374/j.issn2095–9389.2020.05.09.001

微生物技术在稀土资源利用中的研究进展
Overview of microbial technology in the utilization of rare earth resources
工程科学学报. 2020, 42(1): 60 https://doi.org/10.13374/j.issn2095–9389.2019.09.12.003

锌的生物浸出技术现状及研究进展
Technology status and research progress of zinc bioleaching
工程科学学报. 2020, 42(6): 693 https://doi.org/10.13374/j.issn2095–9389.2019.09.24.001

我国铜矿微生物浸出技术的研究进展
Progress of research in copper bioleaching technology in China
工程科学学报. 2019, 41(2): 143 https://doi.org/10.13374/j.issn2095–9389.2019.02.001

工程科学学报, 第 46 卷, 第 1 期: 23−32, 2024 年 1 月
Chinese Journal of Engineering, Vol. 46, No. 1: 23−32, January 2024
https://doi.org/10.13374/j.issn2095-9389.2022.12.16.003; http://cje.ustb.edu.cn

激光诱导击穿光谱技术在提高矿冶分析准确度的研究进展

毛小晶[1,2)], 史烨弘[3,4)], 蒯丽君[1,3,4)], 李华昌[3,4)✉], 刘杰民[1)✉]

1) 北京科技大学化学与生物工程学院, 北京 100083　2) 上饶师范学院化学与环境科学学院, 上饶 334001　3) 北矿检测技术股份有限公司, 北京 102628　4) 矿冶科技集团有限公司, 北京 100160
✉通信作者, 李华昌, E-mail: li_hc@bgrimm.com; 刘杰民, E-mail: liujm@ustb.edu.cn

摘　要　激光诱导击穿光谱法(LIBS)是一种基于原子发射光谱的多元素分析方法, 具有快速、准确、无需复杂的样品制备和远程分析的优点. 然而, 由于矿石、冶金样品化学成分的复杂性和多样性, 干扰信号多, 以及激光光谱的谱线维度较高和自吸收效应严重, LIBS 技术在矿冶领域定性、定量分析的准确性受到了一定影响. 本文综述了 LIBS 在矿冶领域 3 种信号增强方法, 分别是双脉冲、纳米粒子增强和空间约束,以及综述了降噪、归一化和自吸收校正 3 种光谱预处理方法. 此外, 为提高定性、定量模型的泛化能力和分析的准确性, 人们在模型算法和参数优化做了大量的工作. 简要概述了主成分分析、偏最小二乘判别分析、支持向量机、随机森林和人工神经网络 5 种 LIBS 定性分析建模方法在矿石、冶金样品中的应用, 以及概述了多元线性回归、偏最小二乘法、支持向量机、人工神经网络和自由定标法 5 种定量分析建模方法在矿石、冶金样品中的应用成果, 并对 LIBS 技术未来在矿冶分析领域的发展进行了展望.

关键词　激光诱导击穿光谱法; 矿石和冶金样品; 信号增强; 光谱预处理; 定性和定量
分类号　TG142.71

Research progress on laser-induced breakdown spectroscopy for improving the accuracy of mining and metallurgical analysis

MAO Xiaojing[1,2)], *SHI Yehong*[3,4)], *KUAI Lijun*[1,3,4)], *LI Huachang*[3,4)✉], *LIU Jiemin*[1)✉]

1) School of Chemical and Biological Engineering, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China
2) School of Chemistry and Environmental Science, Shangrao Normal University, Shangrao 334001, China
3) BGRIMM MTC Technology Co., LTD, Beijing 102628, China
4) BGRIMM Technology Group, Beijing 100160, China
✉Corresponding authors, LI Huachang, E-mail: li_hc@bgrimm.com; LIU Jiemin, E-mail: liujm@ustb.edu.cn

ABSTRACT　Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) is a type of atomic emission spectroscopy for multi-element analysis. This analysis is rapid and accurate, has a simple sample preparation, and realizes remote analysis. However, the accuracy of the qualitative and quantitative LIBS analysis methods in the field of mining and metallurgy has suffered from the complexity and diversity of the chemical composition of ore and metallurgical samples, interference signals, high dimension of the laser spectrum line, and severe self-absorption effect. To enhance the accuracy of LIBS analysis in the mining and metallurgy field, researchers have conducted numerous research on signal enhancement, spectral pretreatment, and modeling methods. In this review, three signal enhancement methods of LIBS in mining and metallurgy are evaluated: double pulse, nanoparticle enhancement, and space constraint. To avoid noise interference, overfitting, and “self-erosion,” three spectral preprocessing methods, including noise reduction, normalization, and self-

收稿日期: 2022−12−16
基金项目: 国家重点研发计划资助项目(2021YFC2903101); 国家自然科学基金面上资助项目(22178022)

absorption correction, are also reviewed. Moreover, to improve the generalization ability and analysis accuracy of the qualitative and quantitative modeling methods, extensive research has been conducted on model algorithms and parameter optimization. This paper briefly outlines the application of five typical LIBS qualitative analysis modeling methods in ore and metallurgical samples: principal component analysis method, partial least squares discriminant analysis method, support vector machine, random forest, and artificial neural network, and application results of five quantitative analysis modeling methods in ore and metallurgical samples: multiple linear regression method, partial least square method, support vector machine, artificial neural network, and free calibration method. Currently, light element ores, such as phosphate and lithium ores, rare earth and scattered elements, and the combined use of instruments are rarely investigated using LIBS; thus, future developments in LIBS technology for mineral and metallurgical analysis should mainly focus on the following aspects: (1) Research on LIBS online monitoring technology and suitable instrumentation because the application of online real-time and *in situ* monitoring analysis in the mining and metallurgical process has not been fully achieved. (2) Application of this method for the rapid analysis of light elements and complex ore and metallurgical samples, especially for online analysis, under special environmental conditions. (3) Improvement in the accuracy of the LIBS analysis and its application range in combination with other analytical techniques, such as Raman spectroscopy and infrared spectroscopy.

KEY WORDS　laser-induced breakdown spectroscopy; ore and metallurgical samples; signal enhancement; spectral preprocessing; qualitative and quantitative

矿冶行业在国家经济发展中占据很重要的地位，是国民经济支柱行业. 矿石的品位以及冶炼过程金属含量的多少直接影响生产工艺和产品质量. 因此，提高矿石和金属分析的准确度对于矿冶领域具有重要的意义. 影响矿冶分析准确度主要因素有样品的性质、仪器设备和分析方法，其中分析方法对准确度影响最大. 矿石和金属含量的传统分析方法有原子吸收光谱法[1]、电感耦合等离子体发射光谱法[2−3]、X 射线荧光光谱法（XRF）[4−6]等. 然而，这些技术需要复杂的前处理和现场取样后在实验室离线分析[7]，不能满足快速、实时和准确分析的要求[8]. X 射线荧光会吸收轻元素 (原子序数<13)[9]，难以用 XRF 去识别和量化. 同时，X 射线又具有辐射，对人体具有潜在的伤害[10]. 因此，选择一种快速、实时和准确分析矿石、金属元素含量的方法势在必行[11].

激光诱导击穿光谱法（LIBS）是一种基于原子发射光谱 (AES) 的多元素分析技术，采用高能激光源在样品表面产生高温等离子体，样品中所含的元素在热等离子体中被汽化、原子化和激发，从而产生具有样品元素组成特征的原子和离子光谱. 与传统分析方法相比，LIBS 具有快速、无需复杂的样品制备[12]和远程分析的特点，可以解决常规分析技术难以作为在线检测技术的问题[13]，可用于任何物理状态的样品，如固体、液体和包括气溶胶在内的气体，并可用于原位实时分析[14−15]. 由于其固有的优势，LIBS 自 20 世纪 60 年代发明以来发展非常迅速，在矿冶等多个领域得到广泛应用[16].

然而，激光诱导击穿光谱技术在矿冶分析也存在一些问题，主要有：

（1）光谱谱线维度较高、数量较大，并存在相当程度的光谱重叠干扰现象，导致分析时间的增加和分析谱线的强度被拔高，从而影响分析效率和结果的准确性.

（2）样品的基体影响较大. 由于矿冶样品的复杂性[17]、多样性和不均匀性，采集到的 LIBS 光谱干扰信号多，信号强度波动较大，导致分析结果的准确度较差[18−20].

（3）自吸收效应严重. 由于自吸收效应的影响，会导致 LIBS 光谱中心强度变弱. 当自吸收效应严重时，LIBS 光谱会出现谱线“自蚀”现象，改变了自吸收谱线强度与待测元素浓度之间的关系，从而影响分析结果的准确度和可靠性.

为了提高 LIBS 技术在矿冶分析的准确度，人们对光谱数据处理和建模方法[21−22]进行了广泛的研究. 本文对 LIBS 技术在矿冶领域信号增强和光谱预处理方法，以及定性和定量分析建模方法的应用成果进行全面概述，并对 LIBS 技术未来在矿冶分析领域的发展进行了展望.

1　信号增强方法

1.1　双脉冲

双脉冲激光诱导击穿光谱方法（DP-LIBS）是利用同一激光器的两个脉冲以共线或正交的配置定向到样品上的方法，可以提高 LIBS 灵敏度，即提高样品中元素的检出限（LOD）. 在共线排列中，第一个激光脉冲经过一段较短的延迟时间后，通过重新激发第一个脉冲产生等离子体的区域，或

者在某些情况下, 重新激发样品表面, 触发第二个激光脉冲. 在正交排列中, 在第二脉冲烧蚀样品之前, 在样品表面上方并平行于样品表面形成激光火花[23−24]. Wang 等[25] 采用共线构型飞秒–纳秒双脉冲激光诱导击穿光谱研究硅样品发射光谱的强度. 共线的飞秒–纳秒 DP-LIBS 结构 Si(I)390.55 nm 分析线强度随着纳秒激光能量增强而增强, 有利于提高 LIBS 技术的发射强度. Guarnaccio 等[26] 采用正交的 fs-ns 双脉冲激光诱导击穿光谱测定超短激光烧蚀过程中铜基合金喷射纳米颗粒的成分. Shakeel 等[27] 运用双脉冲免定标激光诱导击穿光谱 (DP-CF-LIBS) 分析 Ge–Cu/Si 和 Ge–Ba/Si 合金. 该方法提高了元素的灵敏度和选择性, 并检测到在单脉冲光谱中无法测量的微量元素.

1.2 纳米粒子增强

纳米粒子增强是一种在待测样品沉积一层金属纳米颗粒增强 LIBS 发射强度而提高检出限的方法. 近年来, 纳米粒子增强的方法得到国内外研究人员的广泛关注. Zhang 等[28] 研究了不同尺寸的金属 Au–NPs 对铜样品光谱的增强效果. 当 Au–NPs 尺寸为 20 nm 时, 光谱增强效果最佳. 同时指出, 金属纳米粒子可以降低烧蚀的阈值, 从而使金属样品更容易被激发. Khan 等[29] 研究了表面浓度分别为 6.4、12.8、19.2、25.6、32、38.5、45、57.7 $\mu L\cdot cm^{-2}$ 的铜纳米颗粒沉积在铝合金表面对 LIBS 光谱强度的影响. 当激光辐照度为 28.3 $GW\cdot cm^{-2}$, 铜浓度为 45 $\mu L\cdot cm^{-2}$ 时, 铝合金表面信号增强的平均强度达到了 50 倍. 当激光辐照度为 10.5 $GW\cdot cm^{-2}$, 铜表面浓度为 19.2 $\mu L\cdot cm^{-2}$ 时, 铝合金中锰和铝的相对标准偏差 (RSD) 分别从 28% 和 18% 分别下降到 16% 和 10%. 本文统计了当前文献报道的关于矿石、冶金纳米粒子增强效果表, 具体如表 1 所示.

1.3 空间约束

在空间约束–激光诱导击穿光谱中, 空间约束能够将冲击波中所含能量反射回等离子体, 使得等离子体密度增加, 相应的碰撞概率和跃迁几率增加,导致发射强度增强[39]. Xu 等[40] 研究了上下锥形腔对激光诱导铜等离子体的约束效应. 结果表明向上锥形空腔提高了等离子体温度和电子数密度, 而向下锥形空腔没有提高等离子体温度和电子数密度. Wang 等[41] 设计了直径为 3 mm 的圆柱形聚四氟乙烯腔体提高信号强度和精度. 实验结果表明, 该约束可以降低信号的不确定性, 在提高 LIBS 分析精度方面具有很大的潜力. 戴宇佳等[42] 利用空间约束结合梯度下降法提高铝合金中 Fe 元素定量分析的精度. 通过采集激光诱导铝合金等离子体发射光谱,发现在空间约束下的等离子体辐射强度有明显增强,在间距为 10 mm 时的等离子体发射光谱增强约 2.3 倍. 空间约束结合梯度下降法建立定标模型的精确度和稳定性有所提高, 可以有效降低合金基体效应和自吸收效应对定量分析的影响.

2 光谱预处理方法

2.1 降噪

噪音是 LIBS 信号组成部分, 会影响光谱的信背比, 从而影响了定量分析的准确性. 降噪是一种基于数据处理经济有效的解决方案[43]. 最常用的降噪方法包括快速傅里叶变换 (FFT), Savitzky-Golay (SG) 滤波器, 平滑降噪和小波变换. 与其他

表 1 当前文献报道的纳米粒子增强效果统计表

Table 1 Statistical table of the enhancement effects of the nanoparticles reported in the literature

Sample	Element	NPs	Enhancement effect	References
Copper target	Cu	Au	En >5	[28]
Aluminumalloy	Al, Fe, Mg, Cr, Mn, and Ti	Cu	En = 50	[29]
Lead brass	Pb	Ag	1.2 < En < 4.0	[30]
Aluminum target	Al	Ag	2.0 < En < 8.0	[31]
Titanium target	Ti	Au	En = 30	[32]
Titanium target	Ti	Ag	10 < En < 100	[33]
Iron ore	Fe	Ag	2.0 < En < 3.0	[34]
Lead base alloy	AlO	Ag	En = 10	[35]
Sheet of limestone	Ag	Ag	5.0 < En < 8.0	[36]
Brass	Cu	Au	En = 3	[37]
Pure copper	Cu	Au	En = 5.52	[38]

传统方法相比，小波变换具有计算简单、失真系数低、重现性好等优点，越来越多的研究者将小波变换运用到 LIBS 谱的预处理中[44]. Schlenke 等[45] 提出了一种利用小波变换抑制激光诱导击穿光谱 (LIBS) 信号噪声的方法，结果表明理想信号与滤波后信号的均方误差匹配较好. Yuan 等[46] 提出了一种偏最小二乘和小波变换混合模型分析煤的含碳量，碳的平均相对误差由 2.74% 下降到 1.67%，提高了分析的准确度. Zhang 等[47] 采用小波阈值去噪方法抑制激光诱导击穿光谱信号的噪声. 结果表明该方法提高了元素的信噪比，检出限降低了 50% 以上.

2.2　归一化

LIBS 和其他光谱技术一样，受到信号强度波动的影响. 光谱归一化可以减小因信号波动和基体效应对 LIBS 强度的影响. Li 等[48] 提出基于偏最小二乘 (PLS) 的归一化方法提高黄铜合金样品铜元素的测量精度. 实验结果显示，该方法的平均相对标准偏差（RSD）、标准误差的平均值（误差棒）、决定系数（R^2）和预测的均方根误差（RMSEP）分别为 1.80%,0.23%,0.992 和 1.30%. 然而，光谱面积归一化方法的四个参数分别为 3.72%、0.71%、0.973 和 1.98%. 表明该方法在测量精度和准确度上都优于一般的归一化方法. Ahamer 等[49] 研究 LIBS 测定钢渣中主要和次要元素光谱归一化的影响. 结果表明，微量元素 P_2O_5 的检出限和预测误差取决于钢渣中主要元素的归一化. 以 Mg 和 Si 为内参考元素，其 LOD 值分别为 0.31% 和 0.07%（均为质量分数）.

2.3　自吸收校正

自吸收现象是由激光和物质相互作用引起等离子体温度和电子数密度空间分布的不均匀引起的，严重时会产生谱线的“自蚀”现象[50]. 采用数据预处理方法对谱线进行自吸收校正，可在一定程度上提高分析精度. Tang 等[51] 采用了能态选择性共振激发 (LSA-LIBS) 技术提高定量分析准确度. 试验表明，Ni 341.47 nm 标准曲线的决定系数 R^2 从 0.8696 增加到 0.9988，自吸收因子从 0.3043 下降到 0.1521，具体如图 1 所示. Fu 等[52] 提出了一种标准参考线校正的方法解决不锈钢中 Fe 元素光谱线自吸收严重的问题，该方法可以准确测定微量元素，避免了自吸收的不良影响. Marpaung 等[53] 利用离焦激光照射技术抑制激光诱导击穿光谱中的自吸收效应. 结果表明，K 浓度与发射强度呈明显的线性关系，K I 769.9 nm 和 K I 766.4 nm 的决定系数 R^2 分别为 0.99 和 0.98，可以有效抑制 LIBS 自吸收现象. Zhang 等[54] 选择了较高上层能级和具有较低跃迁概率的发射线作为内参考标准. 结果发现校正后的玻尔兹曼图上分布的点更佳规则，不锈钢中特征元素 Ni 和 Cr 定量分析值更接近标准值，两者的准确度分别提高 5% 和 12.7%.

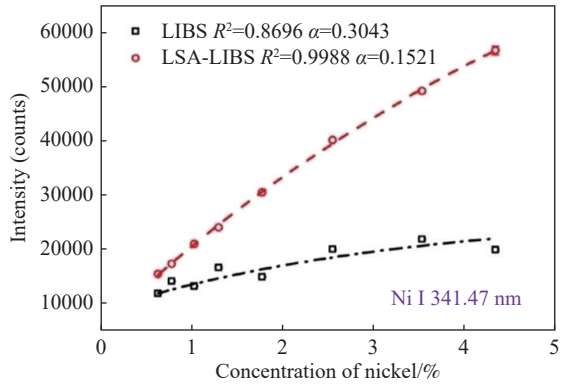

图 1　LIBS 和 LSA-LIBS 中 Ni 341.47 nm 谱线在延迟时间 1 μs 的校正曲线对照图[51]

Fig.1　Comparison of the calibration curves of the Ni I 341.47 nm spectral line under a gate delay time of 1 μs in LIBS and LSA-LIBS[51]

3　定性分析建模方法

3.1　主成分分析

主成分分析是一种利用降维的思想，将多指标转换成少数几个综合指标的多元统计分析方法[55−56]. 主成分分析是一种无监督学习方法，可用于提取描述光谱特征的重要变量. Panya 等[57] 采用主成分分析 (PCA) 对岩石样品 LIBS 数据进行区分和分类. 结果表明，即使是来自同一个地区样品，PCA 能够精确快速区分. 潘立剑等[58] 研究了主成分分析（PCA）结合极限学习机（ELM）算法辅助激光诱导击穿光谱（LIBS）技术在铝合金分类识别方面的应用. 研究结果表明，在主要非铝元素（Mg、Mn、Cu、Fe 和 Si）含量（本文中的元素含量均是质量分数）差异只有 0.0021% ~ 3.68% 的情况下，PCA-ELM 分类模型的平均识别准确率达到 98.01%，标准偏差为 0.82%，建模时间为 0.081 s，可以适用于工业快速分类领域. 陈兴龙等[59] 使用构造特征变量和主成分分析两种方法对火山灰岩、泥岩、页岩、砂岩和白云岩的原始光谱进行特征提取. 实验表明，以主成分作为网络输入变量，对火山灰岩、砂岩、白云岩的分类准确率可达 100%.

3.2　偏最小二乘判别分析

偏最小二乘判别分析是基于偏最小二乘的一种有监督的判别分析方法. 该方法利用训练样本

的自变量矩阵 $\boldsymbol{X}$ 和分类变量 Y 建立训练模型, 根据偏最小二乘的预测值对未知样本进行判断分类. Tian 等[60] 利用偏最小二乘判别分析(PLS-DA)结合支持向量机(SVM)对地质岩屑样品分类. 结果显示, 光谱正确分类率达到 95%, 没有未分类的光谱, 表明该方法在地质岩屑样品在线分类中具有很大的应用潜力. 冯中琦等[61] 建立偏最小二乘判别分析(PLS-DA)模型对航空合金 LIBS 光谱的识别. 研究结果表明, 基于特征谱线数据的 PLS-DA 模型在较少数据输入的情况下可取得与全光谱数据模型相同的结果. 实验可为进一步开展航空合金 LIBS 现场检测工作提供方法参考.

3.3 支持向量机

支持向量机是基于核函数训练分类监督式的学习算法. 它在解决小样本量、非线性以及高维模式识别方面具有许多的优势, 因此在 LIBS 数据分析中得到了广泛的应用. 邱苏玲等[62] 利用支持向量机结合主成分分析对 35 种矿石分类. 从结果看, 建模集和预测集的分类正确率均为 100%. 结果表明, 采用主成分分析结合支持向量机的分类方法可以实现矿石的快速且高准确度分类鉴别. Lu 等[63] 利用 LIBS 结合支持向量机(SVM)建立估算 T91 钢管老化程度模型. 研究结果显示, 该模型的验证集估计精度由 75.8% 提高到 95.3%. 结果表明, LIBS 与支持向量机相结合是一种有效的钢铁年龄估计新技术, 可用于工业领域的快速安全评估.

3.4 随机森林

随机森林是将许多棵决策树整合成森林并用来预测最终结果的机器学习方法. 它具有处理大量输入变量的能力, 以及较高的分类精度等特点, 已经被广泛应用于 LIBS 光谱数据分析[64]. Zhang 等[65] 建立了随机森林结合激光诱导击穿光谱 (LIBS) 技术应用于 9 种钢种的分类和鉴别. 结果表明, 与偏最小二乘判别分析(PLS-DA)相比, 随机森林对钢铁样本分类具有更好的预测性能, 是一种实时、快速、可靠、稳健的自动测量方法. 李铸等[66] 提出将激光诱导击穿光谱与随机森林算法相结合的方法,对样品的硬度进行研究. 结果显示, 随着决策树数量和随机特征数量的增加,模型的预测精度上升到一定值后保持相对稳定. 在满足精度要求下, 对模型的参数进行合理的调整, 可以降低算法的复杂度,提高算法的效率. 激光诱导击穿光谱结合随机森林算法作为一种新颖的硬度测量技术,可以应用于工程中钢的性能评估.

3.5 人工神经网络

神经网络是一种典型的机器学习算法, 它利用大量已经标定的样品, 建立合理可靠的神经网络标定模型, 然后利用该标定模型完成对未知样品的定量分析. 人工神经网络非常适合解决复杂、定义不清、高度非线性、变量多且不同的问题[67]. Campanella 等[68] 利用基于人工神经网络 LIBS 方法分选铝废料样品. 结果表明, 在模拟工业环境的工作条件下, 对汽车废料中有色金属的分类效率可以达到 75% 以上. Koujelev 等[69] 选择基于人工神经网络 (ANN) 的 LIBS 光谱法应用于材料的识别, 其中铝合金和金属材料被用于证明 ANN 能力. 结果显示, 铝合金鉴别的平均正确率为 96.5%, 能够满足单次实时测量的要求, 具体见图 2 所示.

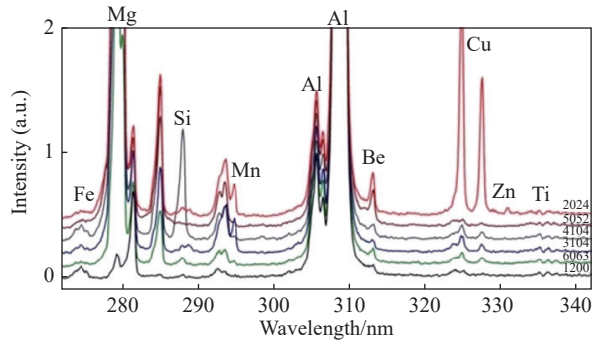

图 2 六种 ANN 处理后的铝合金 LIBS 光谱图[69]

Fig.2 LIBS spectra used for ANN processing of six aluminum alloys[69]

4 定量分析建模方法

4.1 多元线性回归

多元线性回归是评价一个因变量和多个自变量之间关系的统计方法, 其回归模型可以用最小二乘法构建参数, 充分利用了 LIBS 光谱数据的信息, 提高了回归分析结果的准确性. 吴杰[70] 利用多元线性拟合方式对钢铁中的 Ni 和 Cr 元素建立线性模型. 选定待测元素的特征谱线, 并以拟合模型中各个特征谱线对应的光谱强度对浓度预测的贡献度为标准不断减少拟合维度. 结果显示, Ni 和 Cr 拟合模型的决定系数分别由 0.9601、0.9920 提高至 0.9929、0.9987, Ni 和 Cr 元素含量的回归模型平均相对误差分别由 38% 降低至 10% 左右和 55% 降低至 25% 以内, Ni 和 Cr 元素线性回归模型的交叉验证均方根误差随着维度的增加分别由 3.4%、2.5% 降低至 2%、1.5%.

4.2 偏最小二乘法

偏最小二乘法 (PLS) 作为一种多元线性回归建模的分析方法,适用于多变量、多重相关、样本

量较少的数据分析，其结合了主成分分析、多元线性回归方法和典型相关分析方法的优点[71]. Sun 等[72] 利用偏最小二乘（PLS）模型定量分析钢液中的 Si、Mn、Cr、Ni 和 V 元素. 结果显示，PLS 模型预测值的相对均方根误差 (RMSEP) 和平均相对标准偏差 (RSD) 分别约为 5% 和 2% ~ 3%. 结果表明，该模型定量分析能够满足工厂对准确度的要求. 谢远明等[73] 基于互信息特征筛选结合偏最小二乘模型应用于测定铁矿尾矿中铁品位. 与全谱 PLS 和线性变量筛选 PLS 建模方法相比，基于互信息筛选的 PLS 模型，对尾矿矿浆中 Fe 元素的分析精度显著提高，测试集的平均绝对误差 MAEP 从 2.87% 下降到 1.38%，决定系数 R^2 从 0.52 提升到 0.90，结果表明，该方法可以提高模型定量分析的准确度.

4.3　支持向量机

支持向量机是一种以核函数为基础的新型机器学习算法，适合小样本学习，已被广泛运用于各种领域[74]. Chen 等[75] 利用支持向量机（SVM）定量分析生铁 4 种痕量元素 Mn、Cr、Ni 和 Ti. 通过对比结果显示，SVM 拥有良好的定量分析性能. Mn、Cr、Ni、Ti 决定系数 R^2 分别为 0.9705、0.9849、0.9882、0.9837，预测均方根误差 (RMSEP) 分别为 0.0982%、0.0185%、0.0179%、0.0178%. 秦爽等[76] 建立了基于外标法和支持向量机（SVM）的铝合金中 Fe 元素定量分析的模型. 采用 SVM 方法在有无空间约束条件下 ms-LIBS 对 Fe 元素定标曲线的拟合相关系数 R^2、RMSEC、RMSEP 和 ARE 分别为 0.984、0.086%、0.043%、3.175% 和0.941、0.134%、0.051% 和12.353%. 结果表明，在空间约束条件下，采用 ms-LIBS 结合 SVM 方法能够大幅度提高定量分析精度和实验重复性，且有效降低了铝合金的基体效应，能够满足铝合金的痕量元素快速检测.

4.4　人工神经网络

人工神经网络是一种应用较为广泛的学习模型[77]，已被用于矿石和金属合金中 LIBS 的定量分析. Velásquez 等[78] 利用 LIBS-ANN 测定铜精矿中的 Cu、Ag、As、Mo 元素，并考虑了线性相关波长与谱线比较的实验情况. 结果显示，利用改进的线性相关波长对 Cu 进行预测的均方根误差 (RMSEP) 从 1.45% 降为 1.04%，Ag 的预测均方根误差从 8.5 $mg·kg^{-1}$ 降为 6.0 $mg·kg^{-1}$，As 的预测均方根误差从 0.16% 降为 0.06%，Mo 的预测均方根误差（0.04%）保持不变，表明该方法能够有效减小光谱的干扰. 陈雨娟等[79] 建立神经网络结合激光诱导击穿光谱快速分析烧结矿样品的硅元素. 以 5 个特征建立的神经网络预测模型最优，测试集的相关系数为 0.8863，均方根误差为 0.2090，相对误差为 1.42%. 模型能够有效地分析烧结矿中硅元素的含量，为冶炼在线分析提供数据支撑.

4.5　自由定标法

自由定标法也称为无标分析方法，它不需要或只需要少量的与待测样品基体相同的标准样品建立定标曲线，目前广泛用于复杂样品的定量分析[80−81]. Abbasi 等[82] 利用自由定标-LIBS 方法测定花岗岩样品 Si 元素，光谱条件为激光波长 532 nm，脉冲宽度 5 ns，测量结果为 72.75%，与能量色散 X 射线光谱结果（71.30%）吻合，表明该方法能够满足样品主量元素的分析要求. 崔金龙等[83] 运用自由定标 LIBS 光谱分析钢液体样品的 Cr 和 Ni 元素，该方法无需标准样品和迭代计算，可有效减少计算时间，削弱自吸收的影响，提高多元素定量分析的准确性. 高军等[84] 采用自由定标激光诱导击穿光谱法对钛合金中 Ti、Al、Mo、Zr 等元素进行定量分析. 通过与标准值进行比较，Ti、Al、Mo、Zr 元素 CF-LIBS 定量分析的相对误差分别为 1.6% ~ 2.6%，5.5% ~ 11%，13% ~ 22% 及 26% ~ 38%. 结果表明，CF-LIBS 可以快速实现对钛合金中元素的定量分析.

5　结论与展望

本文综述了近年来激光诱导击穿光谱技术在矿石和金属合金的信号增强方法、光谱预处理方法、定性和定量分析建模方法的应用成果，包括纳米粒子增强、双脉冲、空间约束等新技术提高 LIBS 的灵敏度和准确性，以及降噪、光谱归一化和自吸收校正 3 种光谱处理方法，并介绍了 LIBS 在矿石和金属合金定性和定量建模方法的应用. 然而，LIBS 在矿石的应用主要集中在铁矿石、铜精矿、煤等常见的矿石，在金属合金的最新成果也集中在钢铁或合金重金属元素的分析，很少对磷矿石、锂矿石等轻元素矿石，以及稀土、稀散元素进行探索研究. LIBS 应用于矿冶分析展望主要集中在以下几个方面：

（1）应用于矿冶过程在线实时、原位监测分析的作用还没有得到充分发挥，潜力巨大，LIBS 在线监测技术及仪器研究将会持续成为热点；

（2）应用于轻元素以及复杂矿石、冶金样品的快速分析，特殊环境条件下在线分析更具优势；

（3）联用其他分析技术，如拉曼光谱、红外光谱等进一步提高 LIBS 分析精度以及 LIBS 的应用范围.

参 考 文 献

[1] Wang X Q, Zhao Y N, Liang Q, et al. Determination of gold in gold ores by flame atomic absorption spectrometry with foam plastics enrichment. *Chin J Inorg Anal Chem*, 2022, 12(3): 110
(王小强, 赵亚男, 梁倩, 等. 泡沫塑料富集-火焰原子吸收光谱法测定金矿石中金. 中国无机分析化学, 2022, 12(3): 110)

[2] Thangavel S, Dash K, Dhavile S M, et al. Determination of traces of As, B, Bi, Ga, Ge, P, Pb, Sb, Se, Si and Te in high-purity nickel using inductively coupled plasma-optical emission spectrometry (ICP-OES). *Talanta*, 2015, 131: 505

[3] Zhao L C, Wang J G, Li X, et al. Application of inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry/mass spectrometry to phase analysis of gold in gold ores. *Chin J Anal Chem*, 2018, 46(2): e1801

[4] Pashkova G V, Chubarov V M, Akhmetzhanov T F, et al. Total-reflection X-ray fluorescence spectrometry as a tool for the direct elemental analysis of ores: Application to iron, manganese, ferromanganese, nickel-copper sulfide ores and ferromanganese nodules. *Spectrochim Acta B*, 2020, 168: 105856

[5] Mzyk Z, Anyszkiewicz J, Matusiak H. Analysis of alloy composition by X-ray fluorescence spectrometry using liquid and thin layer techniques with an internal standard. *Spectrochim Acta B*, 2012, 69: 44

[6] Tian L F, Wang L L, Gao W, et al. X-ray fluorescence determination of Sn, Sb, Pb in lead-based bearing alloys using a solution technique. *Spectrochim Acta B*, 2018, 141: 59

[7] Laville S, Sabsabi M, Doucet F R. Multi-elemental analysis of solidified mineral melt samples by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy coupled with a linear multivariate calibration. *Spectrochim Acta B*, 2007, 62(12): 1557

[8] Zhao W Y, Li C, Yan C L, et al. Interpretable deep learning-assisted laser-induced breakdown spectroscopy for brand classification of iron ores. *Anal Chim Acta*, 2021, 1166: 338574

[9] Rifai K, Özcan L, Doucet F, et al. Quantification of copper, nickel and other elements in copper-nickel ore samples using laser-induced breakdown spectroscopy. *Spectrochim Acta B*, 2020, 165: 105766

[10] Chen T, Sun L X, Yu H B, et al. Deep learning with laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) for the classification of rocks based on elemental imaging. *Appl Geochem*, 2022, 136: 105135

[11] Gaft M, Nagli L, Groisman Y, et al. Industrial online raw materials analyzer based on laser-induced breakdown spectroscopy. *Appl Spectrosc*, 2014, 68(9): 1004

[12] Silva N A, Capela D, Ferreira M, et al. Towards robust calibration models for laser-induced breakdown spectroscopy using unsupervised clustered regression techniques. *Results Opt*, 2022, 9: 100245

[13] Chen T T, Zhang T L, Li H. Applications of laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) combined with machine learning in geochemical and environmental resources exploration. *Trac Trends Anal Chem*, 2020, 133: 116113

[14] Senesi G S. Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) applied to terrestrial and extraterrestrial analogue geomaterials with emphasis to minerals and rocks. *Earth Sci Rev*, 2014, 139: 231

[15] Song W R, Hou Z Y, Gu W L, et al. Incorporating domain knowledge into machine learning for laser-induced breakdown spectroscopy quantification. *Spectrochim Acta B*, 2022, 195: 106490

[16] Bellie V, Gokulraju R, Rajasekar C, et al. Laser induced breakdown spectroscopy for new product development in mining industry. *Mater Today*, 2021, 45: 8157

[17] Ytsma C R, Dyar M D. Calculations of and effects on quantitative limits for multivariate analyses of geological materials with laser-induced breakdown spectroscopy. *Spectrochim Acta B*, 2022, 191: 106395

[18] Boucher T F, Ozanne M V, Carmosino M L, et al. A study of machine learning regression methods for major elemental analysis of rocks using laser-induced breakdown spectroscopy. *Spectrochim Acta B*, 2015, 107: 1

[19] Li L N, Liu X F, Xu W M, et al. A laser-induced breakdown spectroscopy multi-component quantitative analytical method based on a deep convolutional neural network. *Spectrochim Acta B*, 2020, 169: 105850

[20] Zhang T L, Tang H S, Li H. Chemometrics in laser-induced breakdown spectroscopy. *J Chemom*, 2018, 32(11): e2983

[21] Wang Z, Yuan T B, Hou Z Y, et al. Laser-induced breakdown spectroscopy in China. *Front Phys*, 2014, 9(4): 419

[22] Wang Z Z, Deguchi Y, Zhang Z Z, et al. Laser-induced breakdown spectroscopy in Asia. *Front Phys*, 2016, 11(6): 114213

[23] Harmon R S, Senesi G S. Laser-Induced breakdown spectroscopy—A geochemical tool for the 21st century. *Appl Geochem*, 2021, 128: 104929

[24] Liu K, He C, Zhu C W, et al. A review of laser-induced breakdown spectroscopy for coal analysis. *Trac Trends Anal Chem*, 2021, 143: 116357

[25] Wang Y, Chen A M, Wang Q Y, et al. Study of signal enhancement in collinear femtosecond-nanosecond double-pulse laser-induced breakdown spectroscopy. *Opt Laser Technol*, 2020, 122: 105887

[26] Guarnaccio A, Parisi G P, Mollica D, et al. Fs-ns double-pulse laser induced breakdown spectroscopy of copper-based-alloys: Generation and elemental analysis of nanoparticles. *Spectrochim Acta B*, 2014, 101: 261

[27] Shakeel H, Haq S U, Abbas Q, et al. Quantitative analysis of Ge/Si alloys using double-pulse calibration-free laser-induced breakdown spectroscopy. *Spectrochim Acta B*, 2018, 146: 101

[28] Zhang L L, Yang Y W. Optimally enhanced optical emission in laser-induced breakdown spectroscopy by combining a cylindrical cavity confinement and Au-nanoparticles action. *Optik*, 2020, 220: 165129

[29] Khan M R, Haq S U, Abbas Q, et al. Improvement in signal sensitivity and repeatability using copper nanoparticle-enhanced laser-induced breakdown spectroscopy. *Spectrochim Acta B*, 2022, 195: 106507

[30] Sládková L, Prochazka D, Pořízka P, et al. Improvement of the laser-induced breakdown spectroscopy method sensitivity by the usage of combination of Ag-nanoparticles and vacuum conditions. *Spectrochim Acta B*, 2017, 127: 48

[31] Jamil S, Liaqat U, Ahmed N, et al. The role of nanoparticles concentration in the emission intensity enhancement of the laser-produced aluminum plasma. *Phys B*, 2022, 627: 413620

[32] Salajková Z, Gardette V, Kaiser J, et al. Effect of spherical gold nanoparticles size on nanoparticle enhanced laser induced breakdown spectroscopy. *Spectrochim Acta B*, 2021, 179: 106105

[33] De Giacomo A, Gaudiuso R, Koral C, et al. Nanoparticle-enhanced laser-induced breakdown spectroscopy of metallic samples. *Anal Chem*, 2013, 85(21): 10180

[34] El-Saeid R H, Abdel-Salam Z, Pagnotta S, et al. Classification of sedimentary and igneous rocks by laser induced breakdown spectroscopy and nanoparticle-enhanced laser induced breakdown spectroscopy combined with principal component analysis and graph theory. *Spectrochim Acta B*, 2019, 158: 105622

[35] Koral C, De Giacomo A, Mao X L, et al. Nanoparticle enhanced laser induced breakdown spectroscopy for improving the detection of molecular bands. *Spectrochim Acta B*, 2016, 125: 11

[36] Mateo M, Becerra J, Zaderenko A P, et al. Laser-induced breakdown spectroscopy applied to the evaluation of penetration depth of bactericidal treatments based on silver nanoparticles in limestones. *Spectrochim Acta B*, 2019, 152: 44

[37] Ren L, Hao X J, Tang H J, et al. Spectral characteristics of laser-induced plasma under the combination of Au-nanoparticles and cavity confinement. *Results Phys*, 2019, 15: 102798

[38] Tang H J, Hao X J, Hu X T. Research on spectral characteristics of laser-induced plasma by combining Au-nanoparticles and magnetic field confinement on Cu. *Optik*, 2018, 171: 625

[39] Wang Z, Afgan M S, Gu W L, et al. Recent advances in laser-induced breakdown spectroscopy quantification: From fundamental understanding to data processing. *Trac Trends Anal Chem*, 2021, 143: 116385

[40] Xu B P, Liu Y H, Lei B Y, et al. Comparative study on the copper plasma confined with upward and downward conical cavities in laser-induced breakdown spectroscopy. *Spectrochim Acta B*, 2022, 197: 106528

[41] Wang Z, Hou Z Y, Lui S L, et al. Utilization of moderate cylindrical confinement for precision improvement of laser-induced breakdown spectroscopy signal. *Opt Express*, 2012, 20(S6): A1011

[42] Dai Y J, Li M L, Song C, et al. Accuracy improvement of Fe element in aluminum alloy by laser induced breakdown spectroscopy under spatial confinement combined with gradient descent. *Acta Phys Sin*, 2021, 70(20): 205204
(戴宇佳, 李明亮, 宋超, 等. 空间约束结合梯度下降法提高铝合金中 Fe 成分激光诱导击穿光谱技术检测精度. 物理学报, 2021, 70(20): 205204)

[43] Guo Y M, Guo L B, Li J M, et al. Research progress in Asia on methods of processing laser-induced breakdown spectroscopy data. *Front Phys*, 2016, 11(5): 114212

[44] Zhang T L, Wu S, Tang H S, et al. Progress of chemometrics in laser-induced breakdown spectroscopy analysis. *Chin J Anal Chem*, 2015, 43(6): 939

[45] Schlenke J, Hildebrand L, Moros J, et al. Adaptive approach for variable noise suppression on laser-induced breakdown spectroscopy responses using stationary wavelet transform. *Anal Chim Acta*, 2012, 754: 8

[46] Yuan T B, Wang Z, Li Z, et al. A partial least squares and wavelet-transform hybrid model to analyze carbon content in coal using laser-induced breakdown spectroscopy. *Anal Chim Acta*, 2014, 807: 29

[47] Zhang B, Sun L X, Yu H B, et al. A method for improving wavelet threshold denoising in laser-induced breakdown spectroscopy. *Spectrochim Acta B*, 2015, 107: 32

[48] Li X W, Wang Z, Lui S L, et al. A partial least squares based spectrum normalization method for uncertainty reduction for laser-induced breakdown spectroscopy measurements. *Spectrochim Acta B*, 2013, 88: 180

[49] Ahamer C M, Eschlböck-Fuchs S, Kolmhofer P J, et al. Laser-induced breakdown spectroscopy of major and minor oxides in steel slags: Influence of detection geometry and signal normalization. *Spectrochim Acta B*, 2016, 122: 157

[50] Deng F, Hu Z L, Cui H H, et al. Progress in the correction of self-absorption effect on laser-induced breakdown spectroscopy. *Spectrosc Spectr Anal*, 2021, 41(10): 2989
(邓凡, 胡桢麟, 崔灏灏, 等. 激光诱导击穿光谱自吸收效应校正方法的研究进展. 光谱学与光谱分析, 2021, 41(10): 2989)

[51] Tang Y, Ma S X, Yuan R, et al. Spectral interference elimination and self-absorption reduction in laser-induced breakdown spectroscopy assisted with laser-stimulated absorption. *Opt Lasers Eng*, 2020, 134: 106254

[52] Fu H B, Dong F Z, Wang H D, et al. Calibration-free laser-induced breakdown spectroscopy (CF-LIBS) with standard reference line for the analysis of stainless steel. *Appl Spectrosc*, 2017, 71(8): 1982

[53] Marpaung A M, Harefa E, Pardede M, et al. Simple defocus laser irradiation to suppress self-absorption in laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS). *Heliyon*, 2022, 8(8): e10057

[54] Zhang G Y, Song H, Jin Y D, et al. Correction of self-absorption effect for quantitative analysis of laser-induced breakdown spectroscopy. *Optik*, 2019, 183: 375

[55] Neo E R K, Yeo Z, Low J S C, et al. A review on chemometric techniques with infrared, Raman and laser-induced breakdown spectroscopy for sorting plastic waste in the recycling industry. *Resour Conserv Recycl*, 2022, 180: 106217

[56] Clegg S M, Sklute E, Dyar M D, et al. Multivariate analysis of remote laser-induced breakdown spectroscopy spectra using partial least squares, principal component analysis, and related techniques. *Spectrochim Acta B*, 2009, 64(1): 79

[57] Panya panya S N, Galmed A H, Maaza M, et al. Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) on geological samples: Compositional differentiation. *MRS Adv*, 2018, 3(34-35): 1969

[58] Pan L J, Chen W F, Cui R F, et al. Application of laser-induced breakdown spectroscopy assisted by principal component analysis and extreme learning machine in the classification recognition of aluminum alloy. *Metall Anal*, 2020, 40(1): 1
(潘立剑, 陈蔚芳, 崔榕芳, 等. 主成分分析结合极限学习机辅助激光诱导击穿光谱用于铝合金分类识别. 冶金分析, 2020, 40(1): 1)

[59] Chen X L, Dong F Z, Tao G Q, et al. Fast lithology identification by laser-induced breakdown spectroscopy. *Chin J Lasers*, 2013, 40(12): 243
(陈兴龙, 董凤忠, 陶国强, 等. 激光诱导击穿光谱在地质录井岩性快速识别中的应用. 中国激光, 2013, 40(12): 243)

[60] Tian Y, Wang Z N, Han X S, et al. Comparative investigation of partial least squares discriminant analysis and support vector machines for geological cuttings identification using laser-induced breakdown spectroscopy. *Spectrochim Acta B*, 2014, 102: 52

[61] Feng Z Q, Zhang D C, Cui M C, et al. Recognition of aerial alloy grades by laser-induced breakdown spectroscopy. *Metall Anal*, 2020, 40(12): 99
(冯中琦, 张大成, 崔敏超, 等. 激光诱导击穿光谱技术识别航空合金牌号. 冶金分析, 2020, 40(12): 99)

[62] Qiu S L, Li A, Wang X S, et al. High-accuracy quantitatively analysis of iron content in mineral based on laser-induced breakdown spectroscopy. *Chin J Lasers*, 2021, 48(16): 201
(邱苏玲, 李安, 王宪双, 等. 基于激光诱导击穿光谱的矿石中铁含量的高准确度定量分析. 中国激光, 2021, 48(16): 201)

[63] Lu S Z, Dong M R, Huang J W, et al. Estimation of the aging grade of T91 steel by laser-induced breakdown spectroscopy coupled with support vector machines. *Spectrochim Acta B*, 2018, 140: 35

[64] Sheng L W, Zhang T L, Niu G H, et al. Classification of iron ores by laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) combined with random forest (RF). *J Anal At Spectrom*, 2015, 30(2): 453

[65] Zhang T L, Xia D H, Tang H S, et al. Classification of steel samples by laser-induced breakdown spectroscopy and random forest. *Chemom Intell Lab Syst*, 2016, 157: 196

[66] Li Z, Zhang Q Y, Kong L H, et al. Hardness characterization of GCr15 steel based on laser-induced breakdown spectroscopy and random forest. *Chin J Lasers*, 2022, 49(9): 40
(李铸, 张庆永, 孔令华, 等. 基于激光诱导击穿光谱与随机森林识别 GCr15 钢的硬度. 中国激光, 2022, 49(9): 40)

[67] Xing P J, Dong J H, Yu P W, et al. Quantitative analysis of lithium in brine by laser-induced breakdown spectroscopy based on convolutional neural network. *Anal Chim Acta*, 2021, 1178: 338799

[68] Campanella B, Grifoni E, Legnaioli S, et al. Classification of wrought aluminum alloys by artificial neural networks evaluation of laser induced breakdown spectroscopy spectra from aluminum scrap samples. *Spectrochim Acta B*, 2017, 134: 52

[69] Koujelev A, Sabsabi M, Motto-Ros V, et al. Laser-induced breakdown spectroscopy with artificial neural network processing for material identification. *Planet Space Sci*, 2010, 58(4): 682

[70] Wu J, Li C K, Chen W J, et al. Multiple liner regression for improving the accuracy of laser-induced breakdown spectroscopy assisted with laser-induced fluorescence(LIBS-LIF). *Spectrosc Spectr Anal*, 2022, 42(3): 795
(吴杰, 李创锴, 陈文骏, 等. 多元线性回归提高激光诱导荧光辅助激光诱导击穿光谱技术的准确度. 光谱学与光谱分析, 2022, 42(3): 795)

[71] Xu P, Jia R, Yao G X, et al. Laser-induced breakdown spectroscopy of metal-element in mixed aqueous solutions by partial least-squares regression. *Chin J Quantum Electron*, 2022, 39(4): 485
(徐鹏, 贾韧, 姚关心, 等. 混合水溶液中金属元素的偏最小二乘法激光诱导击穿光谱. 量子电子学报, 2022, 39(4): 485)

[72] Sun L X, Yu H B, Cong Z B, et al. *In situ* analysis of steel melt by double-pulse laser-induced breakdown spectroscopy with a Cassegrain telescope. *Spectrochim Acta B*, 2015, 112: 40

[73] Xie Y M, Sun L X, Yuan D C, et al. Quantitative analysis of iron slurry based on laser induced breakdown spectroscopy combined with mutual information feature selection partial least squares method. *Metall Anal*, 2022, 42(1): 18
(谢远明, 孙兰香, 袁德成, 等. 基于互信息特征筛选偏最小二乘的激光诱导击穿光谱铁矿浆定量分析. 冶金分析, 2022, 42(1): 18)

[74] Yang Y L, Wang P, Ma C H. Quantitative analysis of Mn element in liquid steel by LIBS based on particle swarm optimized support vector machine. *Laser Optoelectron Prog*, 2015, 52(7): 289
(杨友良, 王鹏, 马翠红. 基于粒子群优化支持向量机的 LIBS 钢液 Mn 元素定量分析. 激光与光电子学进展, 2015, 52(7): 289)

[75] Chen F, Lu W J, Chu Y W, et al. High accuracy analysis of fiber-optic laser-induced breakdown spectroscopy by using multivariate regression analytical methods. *Spectrochim Acta B*, 2021, 180: 106160

[76] Qin S, Li M L, Dai Y J, et al. The accuracy improvement of Fe element in aluminum alloy by millisecond laser induced breakdown spectroscopy under spatial confinement combined with support vector machine. *Spectrosc Spectr Anal*, 2022, 42(2): 582
(秦爽, 李明亮, 戴宇佳, 等. 空间约束结合支持向量机提高毫秒激光诱导击穿光谱的铝合金中的 Fe 元素成分检测精度. 光谱学与光谱分析, 2022, 42(2): 582)

[77] Zhao W Y, Min H, Liu S, et al. Application progress of artificial neural network in laser-induced breakdown spectral data analysis. *Spectrosc Spectr Anal*, 2021, 41(7): 1998
(赵文雅, 闵红, 刘曙, 等. 人工神经网络在激光诱导击穿光谱数

据分析中的应用进展. 光谱学与光谱分析, 2021, 41(7): 1998)

[78] Velásquez M, Álvarez J, Sandoval C, et al. Improved elemental quantification in copper ores by laser-induced breakdown spectroscopy with judicious data processing. *Spectrochim Acta B*, 2022, 188: 106343

[79] Chen Y J, Ding Y, Zhu S N, et al. Study on quantitative analysis method of silicon in sinter based on neural network and laser-induced breakdown spectroscopy. *Metall Anal*, 2021, 41(1): 24
(陈雨娟, 丁宇, 朱绍农, 等. 神经网络与激光诱导击穿光谱技术结合的烧结矿中硅元素定量分析方法探究. 冶金分析, 2021, 41(1): 24)

[80] Yuan R, Tang Y, Zhu Z H, et al. Accuracy improvement of quantitative analysis for major elements in laser-induced breakdown spectroscopy using single-sample calibration. *Anal Chim Acta*, 2019, 1064: 11

[81] Hao Z Q, Liu L, Zhou R, et al. One-point and multi-line calibration method in laser-induced breakdown spectroscopy. *Opt Express*, 2018, 26(18): 22926

[82] Abbasi S A, Rafique M, Ahmad Mir A, et al. Quantification of elemental composition of granite gneiss collected from Neelum Valley using calibration free laser-induced breakdown and energy-dispersive X-ray spectroscopy. *J Radiat Res Appl Sci*, 2020, 13(1): 362

[83] Cui J L, Ma C H, Xu S B, et al. Quantitative analysis of Cr element and Ni element in LIBS molten steel based on free calibration method. *Appl Laser*, 2018, 38(4): 643
(崔金龙, 马翠红, 徐少彬, 等. 基于自由定标法的 LIBS 钢液 Cr 元素和 Ni 元素的定量分析. 应用激光, 2018, 38(4): 643)

[84] Gao J, Liu Y, Zhang Y. Ermination of major elements concentration in titanium alloy using calibration-free laser-induced breakdown spectroscopy. *Chin J Anal Lab*, 2016, 35(10): 1222
(高军, 刘英, 张勇. 激光诱导击穿光谱自由定标法分析钛合金中主量元素. 分析试验室, 2016, 35(10): 1222)